

Контрольна робота
з дисципліни «Тестування програмного забезпечення»
бакалавра 4 курсу
факультету кібернетики та інформаційних технологій КНУ
ім. Т. Шевченка
Вербицький Артем Віталійович

Питання 1

Для одночасного тестування специфікації вимог і детального проєкту архітектури об'єктно-орієнтованої програмної системи слід застосувати:

а) стратегію модифікованого сендвіча; б) управлінський огляд; в) обернене семантичне трасування; г) аналіз дерев подій

а) стратегію модифікованого сендвіча

Ця стратегія поєднує низхідний і висхідний підходи, що дозволяє паралельно верифікувати як верхньорівневі вимоги (специфікацію), так і архітектурні рішення нижнього рівня.

Питання 2

Нехай результати тестування двох версій ПС мають такі розбіжності

1) кількість некоректно реалізованих функцій для версії 2 – 5;

2) кількість виявлених типів заборонених операцій доступу, які дійсно заборонені – 4 (для версії 1), 2 (для версії 2).

З документу специфікації вимог відомо, що кількість запитаних функцій ПС – 15, а типів заборонених операцій доступу, для яких передбачено контроль – 20.

Аналіз очікуваного використання ПС свідчить, що її захищеність утримі важливіша, ніж функціональна придатність.

Визначити, чи може версія 2 мати якість не нижчу, ніж 1, та якому діапазону має для цього належати кількість некоректно реалізованих функцій для версії 1?

Вихідні дані

Параметр	Позначення	Значення
Запитаних функцій	N_f	15
Типів заборонених операцій доступу	N_s	20
Некоректних функцій, версія 2	f_2	5
Некоректних функцій, версія 1	f_1	?
Коректно заборонених операцій, версія 1	s_1	4
Коректно заборонених операцій, версія 2	s_2	2
Вага захищеності	w_s	3
Вага функціональності	w_f	1

Метрики якості

Функціональна придатність (частка коректно реалізованих функцій):

$$F_i = (N_f - f_i) / N_f$$

Захищеність (частка коректно контрольованих типів доступу):

$$S_i = s_i / N_s$$

Зважена якість:

$$Q_i = (F_i + 3 \cdot S_i) / 4$$

Обчислення для версії 2

$$F_2 = (15 - 5) / 15 = 10/15 = 2/3 \approx 0,667$$

$$S_2 = 2 / 20 = 0,1$$

$$Q_2 = (2/3 + 3 \cdot 0,1) / 4 = (0,667 + 0,3) / 4 \approx 0,2417$$

Умова $Q_2 \geq Q_1$

$$F_2 + 3 \cdot S_2 \geq F_1 + 3 \cdot S_1$$

$$2/3 + 3 \cdot 0,1 \geq (15 - f_1)/15 + 3 \cdot 4/20$$

$$0,967 \geq (15 - f_1)/15 + 0,6$$

$$0,367 \geq 1 - f_1/15$$

$$f_1/15 \geq 0,633$$

$$f_1 \geq 9,5$$

$$f_1 \geq 10$$

Висновок

Версія 2 може мати якість не нижчу, ніж версія 1, але лише за умови, що у версії 1 кількість некоректно реалізованих функцій становить **не менше 10 з 15**. Це пояснюється тим, що версія 2 суттєво поступається версії 1 за захищеністю (2 проти 4 коректно контрольованих типів доступу), а захищеність має втричі більшу вагу – тому функціональність версії 1 має бути достатньо поганою, щоб компенсувати цей програв.